Computer Graphics — Lecture 03: Linear Algebra

المحاضرة 3: الـ Inner Product, Linear Maps, Span, Basis

Part 1 — Multiple Choice (25)

1. Which of the following are other names for the inner product?

إيه الأسماء التانية للـ inner product؟

(A) Cross product and vector product
(B) Outer product and tensor product
(C) Scalar product and dot product
(D) Matrix product and norm product

✔ **الإجابة الصحيحة: C) Scalar product and dot product)**

💡 ليه صح: الـ inner product بيتسمى كمان scalar product أو dot product (وبيتكتب <u,v> أو u•v). الـ cross product بـ
Lecture 03 — Slide 30

2. What does the inner product measure, in contrast to the norm?

الـ inner product بيقيس إيه، بعكس الـ norm؟

(A) How well two vectors "line up" (their alignment)
(B) The length of a single vector
(C) The area enclosed by two vectors
(D) The number of components in a vector

✔ **الإجابة الصحيحة: A) How well two vectors "line up" (their alignment))**

💡 ليه صح: الـ norm بيقيس الطول، أما الـ inner product فبيقيس مدى توافق اتجاه (orientation) متجهين مع بعض. الاختيارين
Lecture 03 — Slide 29

3. Which equation expresses the symmetry property of the inner product?

أنهي معادلة بتعبّر عن خاصية التماثل (symmetry)؟

(A) <u,v> = -<v,u>
(B) <u,v> = <u,u>
(C) <u,v> = 0 for all u,v
(D) <u,v> = <v,u>

✔ **الإجابة الصحيحة: D) <u,v> = <v,u>)**

💡 ليه صح: الترتيب مش مهم: u متوافق مع v بنفس قدر توافق v مع u. المعادلة التانية معناها إن الترتيب بيعكس الإشارة وده غلط.
Lecture 03 — Slide 30

4. For unit vectors |u| = |v| = 1, the inner product <u,v> measures:

لو u و v طولهم 1 (unit vectors)، الـ inner product بيقيس إيه؟

(A) The sum of the lengths of the two vectors
(B) The extent of one vector along the direction of the other
(C) The distance between the tips of the vectors
(D) The volume spanned by the two vectors

✔ **الإجابة الصحيحة: B) The extent of one vector along the direction of the other)**

💡 ليه صح: للـ unit vectors بيمثل الـ inner product امتداد (projection) متجه على اتجاه التاني. مجموع الأطوال أو المسافة بين
Lecture 03 — Slide 31

5. If we scale the vector u by a factor of 2, what happens to the inner product <u,v>?

لو ضربنا u في 2، إيه اللي بيحصل للـ <u,v>؟

(A) It is also multiplied by 2
(B) It stays the same
(C) It is divided by 2
(D) It is squared

✔ **الإجابة الصحيحة: A) It is also multiplied by 2)**

💡 ليه صح: خاصية الـ scaling: لو كبّرنا أي متجه، الـ inner product بيكبر بنفس المعامل. فبيتضاعف مش بيثبت ولا بيتربّع.
Lecture 03 — Slide 31

6. What does the positivity property require of <u,u>?

خاصية الـ positivity بتتطلب إيه من <u,u>؟

(A) It should always be negative
(B) It should always be exactly zero
(C) It should be positive (or at least non-negative)
(D) It should always equal 1

✔ **الإجابة الصحيحة: C) It should be positive (or at least non-negative)**

💡 ليه صح: المتجه لازم يكون متوافق مع نفسه، فالـ inner product بتاعه مع نفسه لازم يبقى موجب أو على الأقل غير سالب. القيـ

Lecture 03 — Slide 32

7. If we define |u| = sqrt(<u,u>), then <u,u> is equal to:

لو عرّفنا |u| = sqrt(<u,u>)، يبقى <u,u> بيساوي إيه؟

(A) |u|, the length of u
(B) |u|^2, the squared length of u
(C) 2|u|
(D) 1 for every vector u

✔ **الإجابة الصحيحة: B) |u|^2, the squared length of u**

💡 ليه صح: من تعريف الـ norm، تربيع الطرفين بيدّي <u,u> = |u|^2. الاختيار الأخير صح للـ unit vectors بس.

Lecture 03 — Slide 32

8. According to the formal definition, an inner product is any function that assigns to two vectors u, v:

حسب التعريف الرسمي، الـ inner product هو أي دالة بتدّي لأي متجهين u و v إيه؟

(A) Another vector w of the same length
(B) A matrix of size n x n
(C) A set of basis vectors
(D) A number <u,v> satisfying certain properties

✔ **الإجابة الصحيحة: D) A number <u,v> satisfying certain properties**

💡 ليه صح: التعريف بيقول إنه دالة بترجّع رقم (scalar) يحقق مجموعة خصائص. مش بترجّع متجه ولا مصفوفة.

Lecture 03 — Slide 33

9. The Euclidean inner product of two n-vectors u and v is defined as:

الـ Euclidean inner product لمتجهين n-vectors u و v بيتعرّف إزاي؟

(A) The sum over i of u_i + v_i
(B) The product over i of u_i * v_i
(C) The sum over i of (u_i - v_i)^2
(D) The sum over i of u_i * v_i

✔ **الإجابة الصحيحة: D) The sum over i of u_i * v_i**

مركّبات المتناظرة ونجمع النواتج. الجمع بدل الضرب أو الضرب الكلي أو مربع الفرق (ده مربع المسافة) كلهم غلط.

Lecture 03 — Slide 34

10. For u = (4,1) and v = (1,3), the Euclidean inner product <u,v> is:

لو u = (4,1) و v = (1,3)، قيمة <u,v> بالظبط كام؟

(A) 12
(B) 7
(C) 8
(D) 4

✔ **الإجابة الصحيحة: B) 7**

💡 ليه صح: <u,v> = 4*1 + 1*3 = 4 + 3 = 7. الرقم 12 ناتج ضرب 4*3، والرقم 8 ناتج جمع كل الأرقام.

Lecture 03 — Slide 34

11. For the L2 inner product of two functions, a small value means:

لتين، فالقيمة الصغيرة معناها إيه؟

(A) The functions do not "line up" much
(B) The functions are identical
(C) Both functions are constant
(D) Both functions have a large norm

✔ **الإجابة الصحيحة: A) The functions do not "line up" much**

نجهات، القيمة الصغيرة معناها إن الدالتين مش متوافقتين كتير. التطابق بيدّي قيمة كبيرة.

Lecture 03 — Slide 35

12. Measuring the norm of the derivative of an image mainly captures:

بيلقط إيه أساسًا؟

(A) Overall brightness
(B) The file size
(C) Edges
(D) The image resolution

✔ **الإجابة الصحيحة: C) Edges**
بتكبر عند التغيّر السريع في القيم، يعني عند الحواف. السطوع مش هو اللي بتقيسه المشتقة.

Lecture 03 — Slide 36

13. A smooth blue-sky image with few details will have a derivative norm that is:

صورة سما زرقاء ناعمة من غير تفاصيل، الـ norm بتاع مشتقتها هيكون:

(A) Larger than that of a detailed image
(B) Exactly infinite
(C) Smaller than that of a detailed image
(D) Always equal to its brightness

✔ **الإجابة الصحيحة: C) Smaller than that of a detailed image**
السما فيها حواف قليلة جدًا فالمشتقة صغيرة، أما صورة الكلب المفصّلة فمشتقتها أكبر.

Lecture 03 — Slide 36

14. According to the lecture, the choice of inner product depends on:

حسب المحاضرة، اختيار الـ inner product بيعتمد على إيه؟

(A) The application
(B) The number of pixels in the image
(C) The programming language used
(D) Nothing, there is only one valid choice

✔ **الإجابة الصحيحة: A) The application**
كتير لقياس الحجم والتوافق، والاختيار بيتحدد حسب التطبيق. مفيش اختيار واحد صالح للكل.

Lecture 03 — Slide 36

15. Which of the following is NOT given as a reason why linear maps are useful for graphics?

أنهي واحدة دي مش من الأسباب اللي ذكرتها المحاضرة لفايدة الـ linear maps؟

(A) Systems of linear equations are easy to solve computationally
(B) Rotation, translation and scaling can be expressed as linear maps
(C) Maps can be approximated as linear maps over short distances or times
(D) Linear maps always preserve the distances between points

✔ **الإجابة الصحيحة: D) Linear maps always preserve the distances between points**
💡 ليه صح: الأسباب هي: سهولة حل المعادلات الخطية، تمثيل التحويلات الأساسية، والتقريب الخطي محليًا. حفظ المسافات مش خا

Lecture 03 — Slide 37

16. Which theorem justifies approximating a general map by a linear map over a short distance?

أنهي نظرية بتبرر تقريب أي map بـ linear map على مسافة صغيرة؟

(A) Pythagorean theorem
(B) Taylor's theorem
(C) Fundamental theorem of algebra
(D) Central limit theorem

✔ **الإجابة الصحيحة: B) Taylor's theorem**
بة تايلور هي اللي ذكرتها المحاضرة، وبتستخدم في الهندسة والأنيميشن والرندرنج ومعالجة الصور.

Lecture 03 — Slide 37

17. Geometrically, the key idea of a linear map is that it:

هندسيًا، الفكرة الأساسية للـ linear map إنه:

(A) Takes lines to curves while keeping the origin fixed
(B) Takes lines to lines while keeping the origin fixed
(C) Takes lines to lines but moves the origin
(D) Keeps all angles between lines unchanged

✔ **الإجابة الصحيحة: B) Takes lines to lines while keeping the origin fixed**
💡 ليه صح: الـ linear map بيحوّل الخطوط لخطوط ويفضّل $f(0) = 0$. الـ nonlinear map هو اللي بيحوّل الخطوط لمنحنيات.

Lecture 03 — Slide 38

18. Which pair of conditions defines a linear map f algebraically?

أنهي زوج من الشروط بيعرّف الـ linear map جبريًا؟

(A) f(u+v) = f(u) f(v) and f(au) = f(u) + a
(B) f(u+v) = f(u) + f(v) and f(0) = 1
(C) f(au) = f(u)^a and f(u+v) = f(u)
(D) f(u+v) = f(u) + f(v) and f(au) = a f(u)

✔ **الإجابة الصحيحة: D) f(u+v) = f(u) + f(v) and f(au) = a f(u))**

💡 ليه صح: لازم الجمع والضرب في scalar يتبادلوا مع الـ map: نجمع ثم نطبّق f يساوي نطبّق f ثم نجمع، ونفس الشيء للـ scaling

Lecture 03 — Slide 40

19. For maps between R^m and R^n, a map is linear if it can be written as:

للـ maps بين R^m و R^n، الـ map يبقى linear لو اتكتب كـ:

(A) f(u_1,...,u_m) = sum of u_i * a_i for fixed vectors a_i
(B) f(u_1,...,u_m) = sum of u_i^2 for all i
(C) f(u_1,...,u_m) = u_1 * u_2 * ... * u_m
(D) f(u_1,...,u_m) = a + sum of u_i

✔ **الإجابة الصحيحة: A) f(u_1,...,u_m) = sum of u_i * a_i for fixed vectors a_i)**

💡 ليه صح: الـ map الخطي هو توليفة خطية (linear combination) من مجموعة ثابتة من المتجهات a_i. الصيغ التانية فيها تربيع أ

Lecture 03 — Slide 41

20. Why is f(x) = ax + b (with b not equal to 0) NOT a linear function?

ليش f(x) = ax + b (مع b ≠ 0) مش linear؟

(A) Because its graph is not a straight line
(B) Because it is not defined at x = 0
(C) Because f(0) is not 0, and it does not preserve sums
(D) Because a must be negative

✔ **الإجابة الصحيحة: C) Because f(0) is not 0, and it does not preserve sums)**

💡 ليه صح: الرسم بتاعها خط مستقيم فبيخدع، لكن مش بيعدّي بنقطة الأصل وفيه f(x+y) ≠ f(x)+f(y). دي اسمها affine function

Lecture 03 — Slide 43

21. Which trick lets graphics turn affine functions such as translation into linear ones?

أنهي حيلة بتخلّي الـ affine functions زي الـ translation تتحول لـ linear؟

(A) Homogeneous coordinates
(B) Polar coordinates
(C) Taylor expansion
(D) Orthonormal projection

✔ **الإجابة الصحيحة: A) Homogeneous coordinates)**

💡 ليه صح: المحاضرة وعدت إننا هنشوف الـ homogeneous coordinates كحيلة مهمة في الجرافيكس لتحويل الـ affine لـ linear

Lecture 03 — Slide 43

22. Geometrically, the span of two non-parallel vectors u, v in the plane is:

هندسيًا، الـ span لمتجهين u و v مش متوازيين في المستوى هو:

(A) Only the vectors u and v themselves
(B) The set of all vectors of the form au + bv
(C) Only the vectors of unit length
(D) The single point at the origin

✔ **الإجابة الصحيحة: B) The set of all vectors of the form au + bv)**

💡 ليه صح: الـ span هو كل المتجهات اللي ممكن تتكتب كتوليفة خطية au + bv لأي رقمين a و b.

Lecture 03 — Slide 45

23. The image of any linear map is:

الـ image لأي linear map هو:

(A) Always a single vector
(B) Always the whole target space
(C) The span of some collection of vectors
(D) The set of unit vectors only

✔ **الإجابة الصحيحة: C) The span of some collection of vectors)**

💡 ليه صح: المحاضرة بتربط بين الاتنين: الـ image هو الـ span لمجموعة متجهات (مثلًا a1 و a2). مش لازم يغطي الفضاء كله.

Lecture 03 — Slide 46

24. Exactly n vectors e_1,...,e_n whose span is R^n are called:

n متجه بالظبط الـ span بتاعهم هو R^n بيتسموا:

(A) An orthogonal complement
(B) An affine map
(C) A scalar product
(D) A basis for R^n

✔ **الإجابة الصحيحة: D) A basis for R^n)**

💡 ليه صح: لو عندنا n متجه بالظبط وبيولّدوا R^n كله، يبقوا basis. ولاحظ إن فيه اختيارات كتير للـ basis.

Lecture 03 — Slide 47

25. An orthonormal basis consists of vectors that are:

الـ orthonormal basis متكوّن من متجهات:

(A) Mutually parallel and of unit length
(B) Unit length and mutually orthogonal
(C) Orthogonal but of arbitrary lengths
(D) Of equal length but not necessarily orthogonal

✔ **الإجابة الصحيحة: B) Unit length and mutually orthogonal)**

💡 ليه صح: الـ orthonormal معناها (normal (unit length + متعامدة على بعض (ortho). لو ناقص شرط يبقى مش onormal

Lecture 03 — Slide 48

Part 2 — Essay and Calculation (15)

1. Explain the motivation for the inner product and how it relates to the norm.

اشرح الدافع لاستخدام الـ inner product وعلاقته بالـ norm.

Model answer:
Besides magnitude, vectors have orientation.
The norm measures length; the inner product measures how well two vectors "line up".
Similar-looking vectors (or images) give a large alignment; very different ones give a small one.
It is also called the scalar product or dot product, written <u,v> or u.v.

Lecture 03 — Slide 29

2. What natural properties do we expect from a measure of alignment (symmetry, scaling, positivity)? Explain each geometrically.

إيه الخصائص الطبيعية المتوقعة من مقياس التوافق (symmetry, scaling, positivity)؟ اشرح كل واحدة هندسيًا.

Model answer:
Symmetry: <u,v> = <v,u>, since u is as aligned with v as v is with u (renaming vectors changes nothing).
Scaling: for unit vectors the inner product is the extent of one vector along the other; scaling a vector scales the inner product.
Positivity: a vector is always aligned with itself, so <u,u> is positive (or at least non-negative).

Lecture 03 — Slide 30 to Slide 32

3. Show why <u,u> equals the squared norm |u|^2.

وضّح ليه <u,u> بتساوي مربع الـ norm يعني |u|^2.

Model answer:
For a unit vector, a vector is fully aligned with itself, so <u,u> = 1.
Writing any u as |u| times a unit vector and using the scaling property gives <u,u> = |u|^2.
Hence |u| = sqrt(<u,u>): the inner product defines the length.

Lecture 03 — Slide 32

4. Define the Euclidean inner product and compute it for u = (4,1), v = (1,3).

عرّف الـ Euclidean inner product واحسبه لـ u = (4,1) و v = (1,3).

Model answer:
For n-vectors: <u,v> = sum_{i=1..n} u_i v_i.
Example: <u,v> = 4*1 + 1*3 = 7.

Lecture 03 — Slide 34

5. Explain the L2 inner product of functions and what it measures.

اشرح الـ L2 inner product للدوال وبيقيس إيه.

Model answer:
Just as for vectors, we can define an inner product for functions that measures how well two functions "line up".
It is defined for square-integrable functions, e.g. on the unit interval.
A small value means the functions do not line up much.

Lecture 03 — Slide 35

6. How can the norm of a derivative be used to measure images? Give an example.

إزاي ممكن نستخدم norm المشتقة لقياس الصور؟ مثال.

Model answer:

To find images with "interesting stuff", measure the norm of the derivative, which captures edges.
A detailed image (dog with a plaid coat) has a larger derivative norm.
A smooth blue sky has a smaller one.
The choice of inner product or norm depends on the application.

Lecture 03 — Slide 36

7. Why are linear maps useful in graphics? List the reasons given in the lecture.

ليه الـ linear maps مفيدة في الجرافيكس؟ اذكر الأسباب في المحاضرة.

Model answer:

1) Systems of linear equations are easy to solve computationally.
2) Basic transformations (rotation, translation, scaling) can be expressed as linear maps.
3) Any map can be approximated by a linear map over a short distance/time (Taylor's theorem), used in geometry, animation, rendering and image processing.

Lecture 03 — Slide 37

8. Define a linear map geometrically and algebraically.

عرّف الـ linear map هندسيًا وجبريًا.

Model answer:

Geometric: linear maps take lines to lines while keeping the origin fixed, so f(0) = 0.
Algebraic: f maps vectors to vectors and f(u+v) = f(u) + f(v), f(au) = a f(u).
In coordinates (R^m to R^n): f(u_1,...,u_m) = sum u_i a_i, a linear combination of fixed vectors a_i.

Lecture 03 — Slide 38 to Slide 41

9. Explain the difference between linear and affine maps using f(x) = ax + b.

اشرح الفرق بين الـ linear و الـ affine باستخدام f(x) = ax + b.

Model answer:

The graph is a line, but it does not pass through the origin: f(0) = b, not 0 (for b not 0).
It also does not preserve sums: f(x+y) = a(x+y)+b, while f(x)+f(y) = a(x+y)+2b.
So it is affine, not linear.
Homogeneous coordinates turn affine functions such as translation into linear ones.

Lecture 03 — Slide 42 to Slide 43

10. Explain span, basis and orthonormal basis, and the common bug related to non-orthonormal bases.

اشرح الـ span والـ basis والـ orthonormal basis، والغلطة الشائعة مع الـ basis غير orthonormal.

Model answer:

Span: all linear combinations of the vectors, e.g. au + bv; the image of a linear map is a span.
Basis: exactly n vectors whose span is R^n (many choices exist).
Orthonormal basis: vectors are unit length and mutually orthogonal, so the sum u_1^2+...+u_n^2 stays the length of u.
Common bug: projecting a vector onto a basis that is NOT orthonormal while still using the standard norm / inner product.

Lecture 03 — Slide 45 to Slide 48

11. Compute the Euclidean inner product of u = (2,3) and v = (5,-1).

احسب الـ Euclidean inner product لـ u = (2,3) و v = (5,-1).

Model answer:

Given: u = (2,3), v = (5,-1).
Law: <u,v> = u_1 v_1 + u_2 v_2.
<u,v> = 2*5 + 3*(-1) = 10 - 3 = 7.

Lecture 03 — Slide 34

12. For u = (3,4), compute <u,u> and the norm |u| using |u| = sqrt(<u,u>).

احسب <u,u> والـ norm |u| باستخدام |u| = sqrt(<u,u>) لـ u = (3,4).

Model answer:

Law: <u,u> = u_1^2 + u_2^2 and |u| = sqrt(<u,u>).
<u,u> = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.
|u| = sqrt(25) = 5.

Lecture 03 — Slide 32

13. Given <u,v> = 7 for u = (4,1), v = (1,3), compute <3u, v> and <u, 2v> using the scaling property, then verify <3u, v> directly.

لو <u,v> = 7 لـ u = (4,1) و v = (1,3)، احسب <3u,v> و <u,2v> بخاصية الـ scaling وتحقق من <3u,v> مباشرة.

Model answer:

Law (scaling): <au,v> = a<u,v> = <u,av>.

<3u,v> = 3*7 = 21; <u,2v> = 2*7 = 14.

Check: 3u = (12,3), so <3u,v> = 12*1 + 3*3 = 21.

Lecture 03 — Slide 31

14. Show that f(x) = 2x + 3 is not linear by testing f(0) and f(1+2) versus f(1)+f(2).

وضّح إن f(x) = 2x + 3 مش linear باختبار f(0) و f(1+2) مقابل f(1)+f(2).

Model answer:

Law: a linear map needs f(0) = 0 and f(u+v) = f(u) + f(v).

f(0) = 3, which is not 0.

f(1+2) = f(3) = 9, but f(1) + f(2) = 5 + 7 = 12.

Since 9 is not 12, f is not linear (it is affine).

Lecture 03 — Slide 43

15. Let f: R^2 -> R^3 be linear with a1 = (1,0,2) and a2 = (0,1,1). Compute f(u) for u = (3,2).

لو f: R^2 -> R^3 خطية و a1 = (1,0,2) و a2 = (0,1,1)، احسب f(u) لـ u = (3,2).

Model answer:

Law: f(u) = u_1 a_1 + u_2 a_2.

f(u) = 3*(1,0,2) + 2*(0,1,1) = (3,0,6) + (0,2,2) = (3,2,8).

Lecture 03 — Slide 41